

**ETS**

**ROBERT BOSCH**

Fernanda Sousa Campos

Pedro Augusto Padovani Carreteiro

Pietra Caracco Ruiz

Samuel Miller Soares

**TPM One**

**Gerenciamento de máquinas e ordens de manutenção**

Padrinho da Sala: Francis Franquini

Campinas SP

2026

## SUMÁRIO

|                                                                                                         |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1 INTRODUÇÃO                                                                                            | 4  |
| 2 JUSTIFICATIVA                                                                                         | 5  |
| 3 OBJETIVOS                                                                                             | 6  |
| 3.1. Objetivos Gerais                                                                                   | 6  |
| 3.2. Objetivos Específicos                                                                              | 6  |
| 4 PRODUCT BACKLOG                                                                                       | 7  |
| 5 REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS                                                                             | 10 |
| 6 PREMISSAS                                                                                             | 10 |
| 8 SPRINTS                                                                                               | 14 |
| 8.1. Primeira Sprint - Jira (27 de Janeiro - 24 de Fevereiro)                                           | 15 |
| 8.1.1. Product Backlog                                                                                  | 15 |
| 8.1.2. Sprint Backlog                                                                                   | 15 |
| 8.1.3. Retrospectiva da Sprint                                                                          | 16 |
| 8.2. Segunda Sprint - Jira (25 de Fevereiro - 27 de Março)                                              | 17 |
| 8.2.1. Product Backlog                                                                                  | 17 |
| 8.2.2. Sprint Backlog                                                                                   | 17 |
| 8.2.3. Retrospectiva da Sprint                                                                          | 18 |
| 8.3. Terceira Sprint - DevOps (30 de Março - 10 de Abril)                                               | 20 |
| 8.3.1. Product Backlog                                                                                  | 20 |
| 8.3.2. Sprint Backlog                                                                                   | 20 |
| 8.3.3. Retrospectiva da Sprint                                                                          | 21 |
| 8.4. Quarta Sprint - DevOps (13 de Abril - 24 de Abril)                                                 | 22 |
| 8.4.1. Product Backlog                                                                                  | 22 |
| 8.4.2. Sprint Backlog                                                                                   | 22 |
| 8.4.3. Retrospectiva da Sprint                                                                          | 23 |
| 8.5. Quinta Sprint - DevOps (27 de Abril - 8 de Maio)                                                   | 24 |
| 8.5.1. Product Backlog                                                                                  | 24 |
| 8.5.2. Sprint Backlog (Itens do PRODUCT BACKLOG que serão feitos naquela Sprint em ordem de prioridade) | 24 |
| 8.5.3. Retrospectiva da Sprint                                                                          | 24 |
| 8.6. Sexta Sprint - DevOps (11 de Maio - 22 de Maio)                                                    | 25 |
| 8.6.1. Product Backlog                                                                                  | 25 |
| 8.6.2. Sprint Backlog (Itens do PRODUCT BACKLOG que serão feitos naquela Sprint em ordem de prioridade) | 25 |
| 8.6.3. Retrospectiva da Sprint                                                                          | 25 |
| 8.7. Sétima Sprint - DevOps (25 de Maio - 5 de Junho)                                                   | 26 |
| 8.7.1. Product Backlog                                                                                  | 26 |
| 8.7.2. Sprint Backlog (Itens do PRODUCT BACKLOG que serão feitos naquela Sprint em ordem de prioridade) | 26 |
| 8.7.3. Retrospectiva da Sprint                                                                          | 26 |
| 8.8. Oitava Sprint - DevOps (8 de Junho - 19 de Junho)                                                  | 26 |
| 8.8.1. Product Backlog                                                                                  | 26 |
| 8.8.2. Sprint Backlog (Itens do PRODUCT BACKLOG que serão feitos naquela Sprint em ordem de prioridade) | 26 |

|                                             |    |
|---------------------------------------------|----|
| 8.8.3. Retrospectiva da Sprint              | 26 |
| 9 ESTRUTURA DE CÓDIGO                       | 27 |
| 9.1. FRONTEND                               | 27 |
| 9.2. BACKEND                                | 27 |
| 10 DIAGRAMA DE CASO DE USO                  | 27 |
| 10.1. Narrativa de caso de uso              | 29 |
| 11 DIAGRAMA DE CLASSE                       | 29 |
| 12 PLANO DE TESTES                          | 29 |
| 12.1. Resultados                            | 30 |
| 13 MODELO DE DADOS                          | 30 |
| 13.1. Diagrama de Entidade e Relacionamento | 30 |
| 13.2. Modelo lógico do banco de dados       | 31 |
| 13.3. Dicionário de dados                   | 32 |
| 14 PESQUISAS REALIZADAS (Opcional)          | 34 |
| 15 IDENTIDADE VISUAL                        | 35 |
| 15.1. Nome do projeto                       | 35 |
| 15.2. Logo e suas variantes                 | 35 |
| 15.3. Cores usadas                          | 36 |
| 15.4. Fontes                                | 38 |
| 16 CONCLUSÃO                                | 39 |
| 17 REFERÊNCIAS                              | 40 |
| 18 MANUTENÇÃO                               | 41 |
| 19 GLOSSÁRIO                                | 42 |
| 20 ANEXOS                                   | 43 |

## 1 INTRODUÇÃO

O projeto TPM One: Gerenciamento de máquinas e ordens de manutenção foi pensado para atender a uma demanda crítica da área cliente TPM (Total Productive Maintenance) relacionada à gestão de máquinas e processos de manutenção na planta.

Atualmente, gestores de linha de produção e manutenção enfrentam um processo complexo e trabalhoso para obter informações concretas sobre as máquinas e o status de suas ordens de manutenção. A visualização desses dados está dispersa em várias fontes, como tabelas no Excel, transações no SAP e relatórios. Essa divisão impede a rápida identificação de questões críticas, como ordens em aberto, a máquina exata à qual se referem e se os prazos de fechamento foram ultrapassados.

Para solucionar essa dificuldade, o TPM One propõe o desenvolvimento de uma plataforma web. Esta solução visa centralizar, abranger e conectar todas as informações essenciais de forma acessível aos usuários finais, além de integrar novos dados sobre os níveis TPM para permitir uma tomada de decisão mais concreta e dar a noção do progresso do processo TPM.

## 2 JUSTIFICATIVA

O projeto TPM One: Gerenciamento de máquinas e ordens de manutenção se justifica pela necessidade de centralização e otimização da gestão de máquinas e processos de manutenção na planta. Atualmente, a gestão de informações sobre o parque de máquinas e o ciclo de vida das Ordens de Manutenção é dividida. Dados cruciais estão dispersos em múltiplas fontes (planilhas Excel, relatórios SAP), o que resulta em:

1. **Dificuldade na Tomada de Decisão:** Gestores de produção e manutenção perdem tempo consolidando dados, atrasando a identificação de questões críticas, como máquinas com baixo desempenho ou ordens em atraso.
2. **Falta de Visibilidade Integrada:** Não existe uma visão unificada para os gestores que associe o status da máquina, seu nível TPM e as ordens de manutenção em aberto, impedindo a compreensão imediata da saúde operacional de uma linha de produção.
3. **Inconsistência e Desatualização:** A dependência de processos manuais de coleta e consolidação dos dados TPM aumenta o risco de erros e garante que a informação visualizada nem sempre reflita o status em tempo real.

O TPM One propõe uma solução de alto impacto ao desenvolver uma plataforma web que:

- **Centraliza a Informação:** Consolida dados de máquinas do SAP conjuntamente com atributos específicos de TPM (Nível, Status) e as ordens (consumidas do RedLake/SAP).
- **Fornece Visualização Estratégica:** Utiliza dashboards dinâmicos e uma interface visual (incluindo o Mapa 3D da planta) para transformar dados brutos em insights aplicáveis, permitindo identificar rapidamente máquinas críticas, o volume de ordens por categoria (via categorização por IA) e o desempenho das linhas.
- **Garante Fidelidade e Sincronização:** Implementa uma rotina automática e contínua de sincronização de dados com o SAP, eliminando a dependência de entradas manuais e assegurando a integridade e a atualização das informações para a tomada de decisão.

Em suma, o TPM One não é apenas um sistema de visualização, mas uma ferramenta estratégica essencial que converte a complexidade e a dispersão de dados em eficiência operacional e capacidade de gestão preditiva, sendo fundamental para o avanço da cultura TPM na área cliente.

### 3 OBJETIVOS

#### 3.1. Objetivos Gerais

O objetivo geral do projeto é desenvolver uma plataforma web que centralize a consolidação e a visualização das informações de máquinas e ordens de manutenção. A plataforma deverá oferecer aos usuários finais uma visualização simples e intuitiva, mantendo a fidelidade e a atualização contínua dos dados extraídos diretamente do sistema SAP.

#### 3.2. Objetivos Específicos

- Desenvolver uma visualização de forma geral e individual de máquinas.
- Desenvolver uma visualização de forma geral e individual de ordens.
- Desenvolver uma visualização integrada de máquinas e ordens através do inventário dos equipamentos.
- Garantir na parte das máquinas a visualização e atualização de nível, status e datas TPM.
- Fornecer dashboard de dados dinâmicos para permitir a tomada de decisão.
- Desenvolver um dashboard de categorização macro das ordens de manutenção por descrição da ordem.
- Permitir uma visualização por mapa das linhas de produção e máquinas através de um mapa da planta desenvolvido por modelagem 3D.
- Permitir a atualização da persistência dos dados em relação ao SAP.

## 4 PRODUCT BACKLOG

Refere-se às funcionalidades que o *software* deverá possuir com o objetivo de satisfazer as necessidades analisadas:

- **RF01 – Administradores**
  - **RF01.01 – Edição de Campos TPM**
    - Permitir que os administradores editem campos específicos de TPM (se a máquina é TPM, Nível TPM e data de mudança de Nível) das máquinas cadastradas na base de dados.
  - **RF01.02 – Permitir a chamada de rotina de atualização**
    - Permitir a sincronização da base de dados da aplicação com o SAP. Um botão dedicado deve acionar uma rotina de busca completa no SAP para identificar e aplicar as alterações (adição, remoção ou atualização) de máquinas na base de dados da aplicação.
- **RF02 – Usuário padrão**
  - **RF02.01 – Visualizar de forma individual as máquinas cadastradas.**
  - **RF02.02 – Visualizar de forma geral as máquinas cadastradas.**
  - **RF02.03 – Conseguir gerar insights e tomar decisões das máquinas por meio de informações relevantes através de dashboards.**
  - **RF02.04 – Visualizar de forma individual as ordens de manutenção.**
  - **RF02.05 – Visualizar as ordens de manutenção por máquina.**
  - **RF02.06 – Visualizar de forma geral as ordens de manutenção.**
  - **RF02.07 – Visualizar as ordens de manutenção por calendário.**
  - **RF02.08 – Conseguir gerar insights e tomar decisões das ordens por meio de informações relevantes através de dashboards.**
  - **RF02.09 – Visualizar um mapa 3D da CaP, permitindo a interação com os prédios que contenham máquinas cadastradas no sistema, os CAs incluem:**
    - Ca140, Ca160, Ca170, Ca320, Ca360
  - **RF02.10 – Ao clicar em um Prédio no Mapa 3D, exibir as linhas de produção e seus indicadores específicos.**
- **RF03 – Sistema**
  - **RF03.01 – Filtros e Indicadores de Máquinas**
    - O sistema deve permitir que o usuário visualize informações sobre as máquinas por meio de indicadores, sendo eles, quantidade total de



máquinas, quantidade de máquinas em TPM, quantidade de máquinas suporte, quantidade de máquinas por determinado prédio e quantidade de máquinas em cada nível TPM.

- O sistema deve permitir que as máquinas sejam filtradas por GB, BU, Denominação do equipamento, Inventário, Prédio, Linha, Status TPM, se a Máquina é Suporte, Nível TPM e data de mudança de nível TPM.

o **RF03.02 – Filtros e Indicadores de Ordens**

- O sistema deve permitir que o usuário visualize informações sobre as ordens por meio de indicadores, sendo eles, contador geral de ordens de manutenção, contador da quantidade de ordens de manutenção em atraso, contador da quantidade de ordens de manutenção em atenção, contador da quantidade de ordens de manutenção no prazo, contador da quantidade de ordens de manutenção concluídas.
- O sistema deve permitir que as ordens sejam filtradas por descrição da Ordem, número Identificador da Ordem, Inventário da Máquina, Tipo de Ordem, Centro de Custo, Prioridade da Ordem, Data de Abertura e Fechamento e Status da Ordem.

o **RF03.03 – Detalhamento de Linhas e Indicadores por Prédio no Mapa 3D**

- O sistema deve apresentar um painel lateral, acionado ao clicar em um Prédio no Mapa 3D da CaP, que detalhe as linhas de produção pertencentes a ele e exiba informações relevantes sobre cada linha. O painel deve também fornecer os seguintes indicadores consolidados para o prédio, sendo eles, contador da quantidade de máquinas no prédio, contador da quantidade de linhas de produção no prédio e contador de quantidade de linhas classificadas como TPM no prédio.

o **RF03.04 – Gráficos e Dashboards de Máquinas**

- O sistema deve permitir a visualização de insights e informações relevantes de máquinas por meio de dashboards, sendo necessário os seguintes gráficos: máquinas por GB, máquinas por BU, quantidade de máquinas TPM e não TPM, quantidade de máquinas por nível TPM, quantidade de máquinas suporte e não suporte, quantidade de máquinas suporte por status TPM, quantidade de máquinas por linha, quantidade de máquinas por prédio, quantidade

de máquinas por nível TPM anualmente e quantidade de máquinas por nível TPM mensalmente.

- o **RF03.05** – Gráficos e Dashboards de Ordens de Manutenção
  - O sistema deve permitir a visualização de insights e informações relevantes de ordens por meio de dashboards, sendo necessário os seguintes gráficos: quantidade de ordens por GB, quantidade de ordens por BU, quantidade de ordens por linha, quantidade de ordens por prédio, quantidade de ordens por mês.
- o **RF03.06** – Fornecer a funcionalidade de atualização da base de dados de Máquinas
  - O sistema deve garantir que ocorra uma rotina de busca no SAP através das conexões com o RedLake, a busca terá como objetivo avaliar se alguma máquina/equipamento foi adicionado, removido ou alterado, caso uma dessas condições seja verdadeira o sistema deve fazer as devidas medidas dentro da persistência de dados da aplicação. Além disso, de forma automática essa rotina deverá ser feita a cada 15 dias para garantir a real fidelidade e integridade dos dados na aplicação.
- o **RF03.07** – Permitir a busca das ordens de manutenção dentro do RedLake quando requeridas.
  - O sistema deve assegurar a conexão e o consumo eficiente das ordens de manutenção diretamente da base de dados RedLake, utilizando consultas (queries) parametrizadas e otimizadas para garantir o carregamento de dados em tempo hábil para as visualizações de ordens, a requisição de dados das ordens no RedLake deve ser realizada quando o uso for requerido, garantindo a utilização de queries específicas para filtrar e extrair somente as informações necessárias para cada requisito de visualização.
- o **RF03.08** – Notificação da atualização das máquinas conforme o **RF03.06**
  - O sistema deve emitir uma notificação automática (ou alerta) após a conclusão da rotina de atualização (RF03.06), contendo o resumo de número de máquinas criadas, atualizadas e deletadas.
- o **RF03.09** – Indicadores e Contadores de Linha

- O sistema deverá garantir que seja retornado atributos relacionados a contagem e indicação das linhas de produção, indicando informações importantes sobre a quantidade determinada dos seguintes itens: Linhas que são TPM, Linhas no nível TPM 1, Linhas no nível TPM 2, Linhas no nível TPM 3, Linhas no nível TPM 4 e Linhas localizadas no Ca 140, Ca 160, Ca 170, Ca 320, Ca 360.
- 

## 5 REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

Esses são os requisitos dos sistemas que se referem às propriedades dos sistemas e não às suas funcionalidades:

- **RNF01** - Java 25
- **RNF02** - Spring Boot 4.0.0
- **RNF03** - MySQL 8.0
- **RNF04** - Docker 29.4.1
- **RNF05** - Redis 8.6
- **RNF06** - Next 16.2.5
- **RNF07** - Typescript 5.8

## 6 PREMISSAS

As premissas são os fatores do projeto que são assumidos como verdadeiros, reais ou certos sem a necessidade de prova ou demonstração.

- **PRE01** – Manter o acesso contínuo ao banco de dados do RedLake e sua manutenção deve estar assegurada para o consumo de dados do sistema.
- **PRE02** – \*Inserir texto.
- **PRE03** – \*Inserir texto.
- **PRE04** – \*Inserir texto.

## 7 RESTRIÇÕES

- **RES01** - \*Inserir texto.

# Termo de Responsabilidade e Comprometimento 2026

## TPM One - Gerenciamento de máquinas e ordens de manutenção

### Distribuição de Responsabilidades

|                                 |                           |                                                                                                                    |                                |
|---------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Nome do Projeto                 | TPM One                   | Versão                                                                                                             | 1.0                            |
| Data de Input                   | 27/01/2026                | Data da Entrega                                                                                                    | 16/06/2026                     |
| Nome                            | Função / Responsabilidade | Descrição                                                                                                          | Datas de previsão de conclusão |
| Fernanda Sousa Campos           | Front-End/UI-UX           | Responsável pelo desenvolvimento da prototipagem e construção da estrutura visual do projeto.                      | 16/06/2026                     |
| Pedro Augusto Padovani Carreiro | Back-End/Banco de dados   | Responsável pelo desenvolvimento da parte lógica, estrutura de dados e atribuição da lógica de negócio do sistema. | 16/06/2026                     |
| Pietra Caracco Ruiz             | Front-End/UI-UX           | Responsável pelo desenvolvimento da prototipagem e construção da estrutura visual do projeto.                      | 16/06/2026                     |
| Samuel Miller Soares            | Back-End/Banco de dados   | Responsável pelo desenvolvimento da parte lógica,                                                                  | 16/06/2026                     |

|                 |                           |                                                                  |                                |
|-----------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Nome do Projeto | TPM One                   | Versão                                                           | 1.0                            |
| Data de Input   | 27/01/2026                | Data da Entrega                                                  | 16/06/2026                     |
| Nome            | Função / Responsabilidade | Descrição                                                        | Datas de previsão de conclusão |
|                 |                           | estrutura de dados e atribuição da lógica de negócio do sistema. |                                |

Nome completo Colaborador 1: Fernanda Sousa Campos

Nome completo Colaborador 2: Pedro Augusto Padovani Carreteiro

Nome completo Colaborador 3: Pietra Caracco Ruiz

Nome completo Colaborador 4: Samuel Miller Soares

## Cláusulas de Distribuição de Responsabilidades

---

### Cláusula 1 – Das Partes Envolvidas

O presente Termo tem por finalidade estabelecer, de forma clara e objetiva, as atribuições, deveres e responsabilidades dos membros da equipe vinculados ao desenvolvimento do projeto supracitado. Ao firmarem este documento, os signatários declaram estar cientes de seu papel e comprometem-se com a execução diligente das atividades que lhes forem atribuídas.

---

### Cláusula 2 – Da Designação dos Membros e Funções

Ficam formalmente designados os seguintes membros da equipe, com respectivas funções e responsabilidades, conforme suas competências técnicas, conhecimentos prévios e perfil de atuação.

Obs.: Toda alteração de função ou **atribuição deverá constar apenas em tabela adicional anexa**, devidamente datada e versionada (ex: Atualização v.1, v.2, etc.), com ciência expressa das partes envolvidas.

---

### Cláusula 3 – Das Responsabilidades Gerais

Compete a cada membro da equipe:

- Executar suas tarefas conforme cronograma, escopo e prazos previamente estabelecidos;
- Manter o Diário de Bordo atualizado, registrando atividades realizadas, dificuldades enfrentadas, soluções propostas e eventuais aprendizados, com identificação visual conforme diretrizes de organização da equipe;

- Comunicar prontamente à coordenação qualquer fator que possa comprometer ou impactar negativamente o andamento do projeto;
  - Zelar pela comunicação clara, assertiva e ética com os demais membros, bem como manter postura colaborativa em todas as etapas do projeto;
  - Respeitar os limites de atuação definidos, solicitando suporte sempre que necessário.
- 
- O descumprimento injustificado de qualquer dos itens acima poderá resultar em responsabilização formal perante a equipe e coordenação do projeto, impactando em sua avaliação final.
- 

#### **Cláusula 4 – Dos Prazos de Entrega**

As tarefas atribuídas a cada membro terão seus prazos definidos no cronograma geral do projeto. O não cumprimento dos prazos sem justificativa prévia e aceita pela coordenação poderá ensejar medidas corretivas, redistribuição de tarefas e registro formal de inadimplência de responsabilidades.

O status das entregas deverá ser continuamente atualizado no Diário de Bordo, com as seguintes marcações:

- Concluído, em andamento, Atrasado.
- 

#### **Cláusula 5 – Do Controle e Assinatura dos Registros**

Este termo entra em vigor a partir da assinatura de todos os membros listados, tornando-se instrumento de referência obrigatória para fins de gestão e prestação de contas das atividades realizadas no projeto.

Alterações neste documento somente poderão ocorrer por consenso unânime dos envolvidos, mediante elaboração de aditivo formal e registro da nova versão com data correspondente.

---

Ao assinarem este termo, os membros da equipe assumem total ciência e responsabilidade pelas funções e compromissos aqui descritos, comprometendo-se a zelar pela qualidade, pontualidade e ética no cumprimento de suas obrigações.

Campinas, 16 de Julho de 2026.

---

Assinatura do Colaborador(a):

---

Assinatura do Colaborador(a):

---

Assinatura do Colaborador(a):

---

Assinatura do Colaborador(a):

---

Assinatura do Time

## 8 SPRINTS

Um ponto importante a ser comentado é a questão das utilizações das ferramentas de organização e gestão de projetos durante o desenvolvimento do projeto, nas duas primeiras sprints utilizamos o Jira como ferramenta base para organização, gestão e separação de sprints já que é uma ferramenta gratuita, simples e interativa para uso, porém durante o início da 3ª Sprint adotamos o uso da ferramenta do Azure DevOps conjuntamente com auxílio da BISB já que foi a área onde 3 de nossos 4 integrantes foram alocados para estágio, foi proposto por eles a utilização da ferramenta da microsoft como forma de adaptação e treinamento, ao mesmo tempo que esse benefício era utilizado para o nosso TCC, todas as questões de custo, permissões e organização geral e inicial do ambiente ficaram a cargo da área enquanto a parte de gerenciamento do projeto ficou por conta dos integrantes do grupo.

Outro ponto importante sobre a explicação e *overview* do projeto é o seu desenvolvimento prévio TCC, já que o projeto se iniciou por volta de setembro de 2025, a princípio tendo como objetivo a junção e integração de dois projetos do 9º Hackathon da ETS (AXIS e VIMA), conforme a integração dos dois projetos foi pensada e notada a presença de objetivos que poderiam ser levados em consideração para o desenvolvimento de um TCC, como aplicação de uma IA de categorização, visualização em um mapa desenvolvido por modelagem 3D, integração total com o RedLake e outros pontos que já foram comentados e citados na apresentação de objetivos e requisitos funcionais do projeto. Com essa justificativa foi continuado e aprovado o desenvolvimento do TPM One para TCC, contudo foi necessários ajustes principalmente de organização de equipe, sendo o projeto composto anteriormente por 9 integrantes e no momento de entrega deste documento por 4, sendo os remanescentes Fernanda Sousa Campos, Pedro Augusto Padovani Carreteiro, Pietra Caracco Ruiz e Samuel Miller Soares, sendo os renunciando, Andre Dantas, Enzo Silva, Julya Jacometti, Vieira Yasmim e Giovanna Lima.



## 8.1. Primeira Sprint - Jira (27 de Janeiro - 24 de Fevereiro)

### 8.1.1. Product Backlog

Jira

Status: Concluído

Sprint 1

Sorted by: Key ascending, then Issue Type ascending, then Created descending  
1-38 of 38 as at: 26Mar26 10:42 AM

| T                                   | Key    | Summary                                                     | Assignee                          | P | Status    | Resolution | Created   | Resolved  |
|-------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---|-----------|------------|-----------|-----------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | ONE-2  | Configurar acesso ao redlake básico                         | Samuel Miller Soares              | ⬆ | CONCLUIDO | Done       | 27/Jan/26 | 27/Feb/26 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ONE-3  | Desenvolvimento inicial do microserviço                     | Samuel Miller Soares              | = | CONCLUIDO | Done       | 27/Jan/26 | 16/Mar/26 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ONE-8  | Transferir dados para o banco                               | Samuel Miller Soares              | ⬆ | CONCLUIDO | Done       | 10/Feb/26 | 11/Feb/26 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ONE-9  | Edição de máquina                                           | Pietro Caracco Ruiz               | = | CONCLUIDO | Done       | 10/Feb/26 | 24/Feb/26 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ONE-10 | Gráficos de máquinas                                        | Pietro Caracco Ruiz               | = | CONCLUIDO | Done       | 10/Feb/26 | 27/Feb/26 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ONE-18 | Tratamento de exceções                                      | Pedro Augusto Padovani Carreteiro | = | CONCLUIDO | Done       | 10/Feb/26 | 24/Feb/26 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ONE-19 | Criação de DTO de Response de GB                            | Pedro Augusto Padovani Carreteiro | = | CONCLUIDO | Done       | 11/Feb/26 | 21/Feb/26 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ONE-20 | Criação de DTOs de Request de GB                            | Pedro Augusto Padovani Carreteiro | = | CONCLUIDO | Done       | 11/Feb/26 | 12/Feb/26 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ONE-21 | Criação de DTOs de Response de BU                           | Pedro Augusto Padovani Carreteiro | = | CONCLUIDO | Done       | 11/Feb/26 | 21/Feb/26 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ONE-22 | Criação de DTOs de Request de BU                            | Pedro Augusto Padovani Carreteiro | = | CONCLUIDO | Done       | 11/Feb/26 | 14/Feb/26 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ONE-23 | Refatorar model de GB                                       | Pedro Augusto Padovani Carreteiro | ⬆ | CONCLUIDO | Done       | 11/Feb/26 | 11/Feb/26 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ONE-24 | Refatorar model de BU                                       | Pedro Augusto Padovani Carreteiro | ⬆ | CONCLUIDO | Done       | 11/Feb/26 | 11/Feb/26 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ONE-25 | Refatorar model de Line                                     | Pedro Augusto Padovani Carreteiro | ⬆ | CONCLUIDO | Done       | 11/Feb/26 | 11/Feb/26 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ONE-26 | Refatorar model de Plant                                    | Pedro Augusto Padovani Carreteiro | ⬆ | CONCLUIDO | Done       | 11/Feb/26 | 11/Feb/26 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ONE-27 | Refatorar model de Building                                 | Pedro Augusto Padovani Carreteiro | ⬆ | CONCLUIDO | Done       | 11/Feb/26 | 11/Feb/26 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ONE-28 | Refatorar model de Machine                                  | Samuel Miller Soares              | ⬆ | CONCLUIDO | Done       | 11/Feb/26 | 11/Feb/26 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ONE-29 | Refatorar model de Admin                                    | Pedro Augusto Padovani Carreteiro | ⬆ | CONCLUIDO | Done       | 11/Feb/26 | 11/Feb/26 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ONE-30 | Criação de DTOs de Request de Line                          | Pedro Augusto Padovani Carreteiro | = | CONCLUIDO | Done       | 12/Feb/26 | 14/Feb/26 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ONE-31 | Criação de DTOs de Request de Plant                         | Pedro Augusto Padovani Carreteiro | = | CONCLUIDO | Done       | 12/Feb/26 | 16/Feb/26 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ONE-32 | Criação de DTOs de Request de Machines                      | Pedro Augusto Padovani Carreteiro | = | CONCLUIDO | Done       | 12/Feb/26 | 16/Feb/26 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ONE-33 | Criação de DTOs de Request de Building                      | Pedro Augusto Padovani Carreteiro | = | CONCLUIDO | Done       | 12/Feb/26 | 16/Feb/26 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ONE-34 | Criação de DTO de Response de Plant                         | Samuel Miller Soares              | = | CONCLUIDO | Done       | 19/Feb/26 | 23/Feb/26 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ONE-35 | Criação de DTOs de Response de Building                     | Samuel Miller Soares              | = | CONCLUIDO | Done       | 19/Feb/26 | 23/Feb/26 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ONE-36 | Criação de DTOs de Response de Line                         | Pedro Augusto Padovani Carreteiro | = | CONCLUIDO | Done       | 19/Feb/26 | 21/Feb/26 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ONE-37 | Criação de DTOs de Response de Machine                      | Pedro Augusto Padovani Carreteiro | = | CONCLUIDO | Done       | 19/Feb/26 | 21/Feb/26 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ONE-39 | Configuração do ambiente de desenvolvimento do microserviço | Samuel Miller Soares              | = | CONCLUIDO | Done       | 20/Feb/26 | 20/Feb/26 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ONE-40 | Refatoração de aplicação de GB                              | Pedro Augusto Padovani Carreteiro | = | CONCLUIDO | Done       | 22/Feb/26 | 23/Feb/26 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ONE-41 | Ajustar DTOs de requisição (PATCH)                          | Pedro Augusto Padovani Carreteiro | = | CONCLUIDO | Done       | 22/Feb/26 | 22/Feb/26 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ONE-42 | Refatorar request e respostas para records                  | Pedro Augusto Padovani Carreteiro | ⬆ | CONCLUIDO | Done       | 22/Feb/26 | 22/Feb/26 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ONE-43 | Refatorar aplicação de BU                                   | Pedro Augusto Padovani Carreteiro | = | CONCLUIDO | Done       | 23/Feb/26 | 23/Feb/26 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ONE-44 | Refatorar aplicação de Plant                                | Samuel Miller Soares              | = | CONCLUIDO | Done       | 24/Feb/26 | 24/Feb/26 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ONE-45 | Refatorar aplicação de Building                             | Samuel Miller Soares              | = | CONCLUIDO | Done       | 24/Feb/26 | 24/Feb/26 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ONE-46 | Refatorar aplicação de Line                                 | Samuel Miller Soares              | = | CONCLUIDO | Done       | 24/Feb/26 | 25/Feb/26 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ONE-47 | Refatorar aplicação de Machine                              | Samuel Miller Soares              | = | CONCLUIDO | Done       | 24/Feb/26 | 25/Feb/26 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ONE-48 | Criar testes unitários básicos de service de GB             | Pedro Augusto Padovani Carreteiro | = | CONCLUIDO | Done       | 24/Feb/26 | 02/Mar/26 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ONE-49 | Criar testes unitários básicos de service de BU             | Pedro Augusto Padovani Carreteiro | = | CONCLUIDO | Done       | 24/Feb/26 | 03/Mar/26 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ONE-50 | Criar pipeline                                              | Pedro Augusto Padovani Carreteiro | = | CONCLUIDO | Done       | 24/Feb/26 | 24/Feb/26 |

### 8.1.2. Sprint Backlog

**(ONE-2) - RF03.07 – Configuração das credenciais que possibilita a busca das máquinas e ordens de manutenção da persistência de dados do SAP.** Isso será feito através do sistema interno da Bosch, o redlake, que permite acesso a base de dados por meio de queries SQL.

**(ONE-3 - ONE-39) - RF02.04 & RF02.05 & RF02.06 –** A princípio é de intenção o desenvolvimento de um sistema a parte exclusivo para comunicação com o SAP, que nesse momento servirá apenas para a busca das ordens de manutenção. Com base nisso foi desenvolvido de forma inicial esse sistema preparando e estruturando o ambiente de desenvolvimento e as primeiras lógicas de negócio.

**(ONE-10) - RF02.03 –** Na parte visual do projeto foram desenvolvidos em priori alguns protótipos de gráficos relacionados à entidade de máquinas, como , máquinas por GB, BU, linha, quantidade de máquinas em suporte e quantidade de máquinas em TPM.

**(ONE-19 & ONE-21 & ONE-34 & ONE-35 & ONE-36 & ONE-37 & ONE-42) - RF02.01 & RF02.02 –** Desenvolvimento dos DTOs(Data Transfer Object) na lógica do projeto para permitir a resposta do backend para os usuários de forma legível e concreta.

**(ONE-20 & ONE-22 & ONE-30 & ONE-31 & ONE-32 & ONE-33 & ONE-41 & ONE-42) - RF02.01 & RF02.02** – Desenvolvimento dos DTOs(Data Transfer Object) no backend para permitir a requisição dos usuários em casos de adição e edição das entidades do banco.

**(ONE-23 & ONE-24 & ONE-25 & ONE-26 & ONE-27 & ONE-28 & ONE-29) - RF02.01 & RF02.02** - Refatoração dos modelos de referência das entidades do banco de dados do projeto, mantendo uma estrutura mais legível e organizada e claro seguindo as boas práticas de código.

**(ONE-40 & ONE-43 & ONE-44 & ONE-45 & ONE-46 & ONE-47) - RF02.01 & RF02.02** - Refatoração abrangente dos processos lógicos do backend da aplicação, essencial para dar suporte aos requisitos básicos do projeto, além de garantir futura manutenibilidade já que foram aplicados estruturas padrões de código.

### 8.1.3. Retrospectiva da Sprint

A Primeira Sprint, realizada de 27 de Janeiro a 24 de Fevereiro utilizando o Jira, focou primariamente na estruturação da base do projeto e em uma refatoração inicial, isso para garantir boas práticas de código e uma estrutura padrão para o sistema.

#### O que deu certo:

- **Refatoração Geral do Projeto:** O projeto, por ter se originado da união de projetos pré-TCC (Hackathon), exigiu uma refatoração geral significativa na arquitetura inicial. Esta necessidade de reestruturação consumiu tempo da sprint, mas foi crucial para padronizar o código, garantir a manutenção futura, aplicar práticas ideias de programação e alinhar a base do projeto aos requisitos específicos do TPM One como TCC.
- **Adaptação e Conexão Inicial ao SAP/RedLake:** As credenciais de acesso ao RedLake, que contém a base de dados do SAP, foram configuradas com sucesso. Além disso, foi iniciado o desenvolvimento de um microserviço dedicado à comunicação com o SAP para busca de ordens de manutenção, preparando o ambiente para a integração de dados críticos.
- **Protótipos Visuais de Gráficos:** Foram desenvolvidos os primeiros protótipos de gráficos no frontend relacionados às máquinas, dando visibilidade inicial de como os dados seriam apresentados (máquinas por GB, BU, linha, status TPM, etc.).

#### Desafios:

- O foco intenso na refatoração da arquitetura do backend consumiu grande parte do tempo da sprint, resultando em menos funcionalidades visíveis entregues ao usuário final nesta fase inicial.

#### Objetivos para a Próxima Sprint:

- Continuar o desenvolvimento das funcionalidades de visualização geral e individual de máquinas.
- Iniciar o desenvolvimento das funcionalidades de visualização geral e individual das ordens de manutenção.
- Implementar a conexão do microserviço de ordens de manutenção (FastAPI) com a lógica principal do projeto (Spring Boot).

- Priorizar a implementação de mecanismos de filtragem para as visualizações de máquinas e ordens.
- Focar na parte modelagem e preparação do Mapa 3D.

## 8.2. Segunda Sprint - Jira (25 de Fevereiro - 27 de Março)

### 8.2.1. Product Backlog

Jira

: Sprint 2

Sorted by: Key ascending, then Created descending

1-27 of 27 as at: 30/Mar/26 8:23 AM

| T                                   | Key    | Summary                                                                     | Assignee                        | P | Status       | Resolution | Created   | Resolved  |
|-------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---|--------------|------------|-----------|-----------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | ONE-2  | Configurar acesso ao redlake básico                                         | Samuel Miller Soares            | ⬇ | CONCLUIDO    | Done       | 27/Jan/26 | 27/Feb/26 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ONE-3  | Desenvolvimento Inicial do microserviço                                     | Samuel Miller Soares            | = | CONCLUIDO    | Done       | 27/Jan/26 | 16/Mar/26 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ONE-10 | Gráficos de máquinas                                                        | Pietra Caracco Ruiz             | = | CONCLUIDO    | Done       | 10/Feb/26 | 27/Feb/26 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ONE-13 | Consertar layouts                                                           | Pietra Caracco Ruiz             | = | PAUSADO      | Unresolved | 10/Feb/26 |           |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ONE-14 | Criação de seção de notificações                                            | fernanda.s.campos7              | = | EM ANDAMENTO | Unresolved | 10/Feb/26 |           |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ONE-46 | Refatorar aplicação de Line                                                 | Samuel Miller Soares            | = | CONCLUIDO    | Done       | 24/Feb/26 | 25/Feb/26 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ONE-47 | Refatorar aplicação de Machine                                              | Samuel Miller Soares            | = | CONCLUIDO    | Done       | 24/Feb/26 | 25/Feb/26 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ONE-48 | Criar testes unitários básicos de service de GB                             | Pedro Augusto Padovani Carreiro | = | CONCLUIDO    | Done       | 24/Feb/26 | 02/Mar/26 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ONE-49 | Criar testes unitários básicos de service de BU                             | Pedro Augusto Padovani Carreiro | = | CONCLUIDO    | Done       | 24/Feb/26 | 03/Mar/26 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ONE-53 | Criar testes unitários de service de Line                                   | Pedro Augusto Padovani Carreiro | = | CONCLUIDO    | Done       | 25/Feb/26 | 04/Mar/26 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ONE-54 | Criar testes unitários de service de Machine                                | Pedro Augusto Padovani Carreiro | = | CONCLUIDO    | Done       | 25/Feb/26 | 03/Mar/26 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ONE-55 | Criar interface para implementações nos services                            | Samuel Miller Soares            | = | CONCLUIDO    | Done       | 26/Feb/26 | 03/Mar/26 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ONE-56 | Criação da documentação do Backend                                          | Samuel Miller Soares            | = | PAUSADO      | Unresolved | 26/Feb/26 |           |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ONE-58 | Alterar caminho dos Controllers/Endpoints para kebab-case (padrão REST)     | Samuel Miller Soares            | = | CONCLUIDO    | Done       | 26/Feb/26 | 04/Mar/26 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ONE-59 | Criar endpoints de filtros                                                  | Pedro Augusto Padovani Carreiro | = | CONCLUIDO    | Done       | 27/Feb/26 | 27/Feb/26 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ONE-60 | Modelagem 3D                                                                | fernanda.s.campos7              | = | EM ANDAMENTO | Unresolved | 03/Mar/26 |           |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ONE-61 | Ajustar listagem de máquinas                                                | Unassigned                      | ⬆ | A FAZER      | Unresolved | 03/Mar/26 |           |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ONE-62 | Configuração de requisição do microserviço de ordens no Spring              | Unassigned                      | = | A FAZER      | Unresolved | 04/Mar/26 |           |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ONE-63 | Configuração da conexão do microserviço com o redlake através do SQLAlchemy | Samuel Miller Soares            | = | CONCLUIDO    | Done       | 04/Mar/26 | 10/Mar/26 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ONE-64 | Criação de teste unitários alternativos de Machine                          | Pedro Augusto Padovani Carreiro | = | CONCLUIDO    | Done       | 05/Mar/26 | 06/Mar/26 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ONE-66 | Configurar validação de campos de Data, ID e Status TPM de Machine          | Pedro Augusto Padovani Carreiro | = | CONCLUIDO    | Done       | 05/Mar/26 | 10/Mar/26 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ONE-67 | Ajustar chamadas de atr. FK                                                 | Unassigned                      | = | A FAZER      | Unresolved | 06/Mar/26 |           |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ONE-68 | Criar testes unitários de validação de Data, ID e Status TPM                | Pedro Augusto Padovani Carreiro | = | CONCLUIDO    | Done       | 09/Mar/26 | 11/Mar/26 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ONE-69 | Refatorar testes de Machine                                                 | Pedro Augusto Padovani Carreiro | = | PAUSADO      | Unresolved | 10/Mar/26 |           |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ONE-70 | Configurar o Docker com Redis                                               | Pedro Augusto Padovani Carreiro | ⬆ | CONCLUIDO    | Done       | 11/Mar/26 | 13/Mar/26 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ONE-71 | Endpoint de categorização pela IA no microserviço                           | Samuel Miller Soares            | = | CONCLUIDO    | Done       | 12/Mar/26 | 19/Mar/26 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ONE-72 | Criar configuração inicial Python-Redis                                     | Pedro Augusto Padovani Carreiro | = | CONCLUIDO    | Done       | 13/Mar/26 | 13/Mar/26 |

### 8.2.2. Sprint Backlog

**(ONE-59) - RF03.01 & RF03.02** – Desenvolvimento e implementação dos mecanismos de filtragem para as visualizações de Máquinas e Ordens de Manutenção, garantindo que o usuário consiga aplicar critérios específicos em busca de dados estratégicos.

**(ONE-60) - RF02.09** – Modelagem inicial dos prédios para a visualização do Mapa 3D da CaP.

**(ONE-61) - RF02.02** – Ajustes na parte visual na parte de listagem das máquinas (visualização geral).

**(ONE-62 & ONE-63) - RF02.04 & RF02.05 & RF02.06** – Conexão do micro serviço focado no processo de busca e validação das ordens de manutenção (FastAPI) com a estrutura principal de lógica do projeto (Spring Boot).

**(ONE-70 & ONE-71 & ONE-72) - RF03.05** – Desenvolvimento da funcionalidade de apresentação de dados relacionado a categorização macro das ordens de manutenção,

em suma essa questão será realizada através de uma IA que realizará a avaliação da descrição individual de cada ordem, permitindo sua categorização em macro categorias que servem como noção para os usuários de nossa plataforma de qual situação é a mais recorrente para abertura dessas ordens.

### 8.2.3. Retrospectiva da Sprint

A Segunda Sprint, realizada de 25 de Fevereiro a 27 de Março utilizando o Jira, foi marcada pela consolidação de integrações críticas e o início do desenvolvimento de funcionalidades avançadas, como a implementação de filtros e a modelagem 3D.

#### O que deu certo:

- **Conexão de Microsserviços:** Foi estabelecida com sucesso a comunicação entre o microsserviço dedicado à busca de ordens de manutenção (FastAPI) e a lógica principal da aplicação (Spring Boot), garantindo a estrutura necessária para a visualização dos dados de ordens.
- **Implementação de Mecanismos de Filtragem:** Foram desenvolvidos e implementados os mecanismos de filtragem para as entidades de Máquinas e Ordens de Manutenção, um requisito fundamental para a usabilidade e busca de informações estratégicas por parte do usuário.
- **Modelagem 3D Inicial:** Iniciou-se a modelagem concreta dos primeiros prédios para o Mapa 3D da CaP.
- **Desenvolvimento da Categorização de Ordens (IA):** Foi iniciado o desenvolvimento da funcionalidade de categorização macro das ordens de manutenção via Inteligência Artificial, que analisará as descrições das ordens para agrupá-las em categorias relevantes.

#### Desafios:

- A complexidade inerente à integração de frameworks distintos (FastAPI para micro serviço e Spring Boot para lógica principal) demandou um esforço considerável da equipe para garantir a comunicação e o fluxo de dados entre as aplicações.
- Houve um desafio na identificação e mapeamento dos dados necessários na base do SAP/RedLake, uma vez que a base utiliza a linguagem SQL Oracle e os nomes das tabelas são técnicos e codificados por siglas. Essa dificuldade exigiu um tempo extra para a identificação e a elaboração das queries corretas.
- Um ponto crucial notado ao final desta Sprint foi a questão da persistência dos dados de máquinas. Após uma reunião com nosso focal point, identificou-se a necessidade de estabelecer uma forma de espelhamento/sincronização do nosso banco de dados com o banco de dados do SAP. Essa abordagem é ideal, visto que nossa base de dados armazena, além dos atributos padrões das máquinas do SAP, novos campos essenciais relacionados ao processo TPM, como a identificação se a máquina é TPM, a data de mudança e o Nível TPM, entre outros. Portanto, foi decidido que nas próximas Sprints será realizada uma refatoração da lógica do backend no processo de máquinas. Não será mais necessário o cadastro de novas máquinas, uma vez que elas serão originadas do SAP, mas sim a atualização contínua dos campos existentes e a inclusão dos campos

complementares não presentes no SAP. Com a aplicação dessa nova funcionalidade de sincronização de dados de máquinas, o microserviço desenvolvido em FastAPI, cuja intenção inicial era a busca exclusiva das ordens de manutenção diretamente do SAP, foi descontinuado. Dado que a nova rotina de sincronização de máquinas também necessitará de acesso ao SAP, com base nisso, não se justifica mais a ramificação do projeto em um serviço separado para a busca de ordens. A funcionalidade de acesso a ordens será absorvida pela lógica principal da aplicação (Spring Boot).

- Outro ponto relevante foi a decisão de migrar o framework de desenvolvimento frontend do React para o Next.js. Esta mudança foi motivada pela busca por uma arquitetura mais robusta e profissional, aproveitando os benefícios do Next.js, como aprimoramento em performance. Adicionalmente, a adoção do Next.js em conjunto com o TypeScript visa aumentar significativamente a segurança e a manutenibilidade do código, através da tipagem estática, que previne erros em tempo de desenvolvimento e garante a consistência da estrutura de dados.

### **Objetivos para a Próxima Sprint:**

- **Finalizar a Modelagem 3D dos Prédios:** Concluir a modelagem dos prédios faltantes (Ca140, Ca160, Ca170, Ca320, Ca360) para integrar o Mapa 3D ao Frontend.
- **Desenvolver a Interação e Sincronização com o SAP:** Iniciar a rotina da nova funcionalidade já citada de sincronização de dados de máquinas (adição, remoção e atualização) com o SAP, garantindo a fidelidade dos campos complementares TPM.
- **Implementar a Sincronização de Máquinas (Rotina SAP):** Desenvolver a lógica de backend, garantindo que a base de dados da aplicação seja sincronizada com o SAP (adição, remoção e atualização de máquinas).

## 8.3. Terceira Sprint - DevOps (30 de Março - 10 de Abril)

### 8.3.1. Product Backlog

| ID ↑  | Work Item Type | Title                                                                 | Assigned To                 | Tags     | State  | Closed Date        |
|-------|----------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------|--------|--------------------|
| 39594 | User Story     | [Gerenciamento de Maquinas] Visualização de máquinas e indicadores... |                             | Machines | Closed | 4/14/2026 8:52 AM  |
| 39904 | Task           | Endpoint GET de todas as máquinas                                     | Carreteiro Pedro (CaP ETS3) | Machines | Closed | 4/6/2026 10:04 AM  |
| 39906 | Task           | Endpoint GET de filtro de máquinas                                    | Carreteiro Pedro (CaP ETS3) | Machines | Closed | 4/6/2026 10:02 AM  |
| 39958 | Task           | Endpoint GET de todos os níveis TPM                                   | Carreteiro Pedro (CaP ETS3) | Machines | Closed | 4/6/2026 10:04 AM  |
| 39959 | Task           | Componente de lista de máquinas                                       | Ruiz Pietra (CaP ETS3)      | Machines | Closed | 4/2/2026 11:08 AM  |
| 39964 | Task           | Componentes de contadores de máquinas                                 | Ruiz Pietra (CaP ETS3)      | Machines | Closed | 4/10/2026 10:15 AM |
| 39970 | Task           | Endpoint GET de todas as linhas                                       | Carreteiro Pedro (CaP ETS3) | Machines | Closed | 4/6/2026 11:23 AM  |
| 39971 | Task           | Componentes de filtragem de máquinas                                  | Ruiz Pietra (CaP ETS3)      | Machines | Closed | 4/10/2026 10:35 AM |
| 40220 | Task           | Cadastro de equipamentos do SAP no banco de dados da aplicação        | Carreteiro Pedro (CaP ETS3) | Machines | Closed | 4/2/2026 10:03 AM  |
| 40221 | Task           | Remoção de equipamentos banco de dados da aplicação                   | Soares Samuel (CaP ETS3)    | Machines | Closed | 4/2/2026 10:03 AM  |
| 40223 | Task           | Edição de equipamentos no banco de dados da aplicação                 | Soares Samuel (CaP ETS3)    | Machines | Closed | 4/2/2026 10:03 AM  |
| 40150 | User Story     | [Gerenciamento de Máquinas] Visualização de CaP 3d estática           |                             | Mapa     | Closed | 4/14/2026 8:52 AM  |
| 40214 | Task           | Modelagem 3d do Ca401                                                 | Campos Fernanda (CaP ETS3)  | Mapa     | Closed | 4/14/2026 8:50 AM  |
| 40216 | Task           | Modelagem 3d do Ca400                                                 | Campos Fernanda (CaP ETS3)  | Mapa     | Closed | 4/14/2026 8:49 AM  |
| 40217 | Task           | Modelagem 3d do Ca204                                                 | Campos Fernanda (CaP ETS3)  | Mapa     | Closed | 4/14/2026 8:49 AM  |
| 40218 | Task           | Modelagem 3d do Ca341                                                 | Campos Fernanda (CaP ETS3)  | Mapa     | Closed | 4/14/2026 8:50 AM  |

### 8.3.2. Sprint Backlog

**(39904 & 39958 & 39970) - RF02.02** – Desenvolvimento da parte lógica e endpoints para permitir a busca das máquinas, seus níveis TPM e suas linhas de produção respectivas de forma geral dentro da persistência de dados da aplicação.

**(39906) - RF03.01** – Desenvolvimento do endpoint que permite a chamada dos filtros requeridos e necessitados pelos usuários, todos os filtros utilizados na parte de máquinas já foram citados dentro de seu requisito específico.

**(39959) - RF02.02** – Componente desenvolvido na parte visual do projeto que permitirá a visualização geral das máquinas de forma paginada.

**(39964) - RF03.01** – Componente visual para componentes que estão localizados na tela de visualização geral de máquinas, apresentando indicadores-chave (contadores), sendo os necessários já citados na explicação do requisito.

**(39971) - RF03.01** – Componentes visuais que permitem a filtragem específica das máquinas cadastradas conforme as opções já descritas no requisito.

**(40220 & 40221 & 40223) - RF01.02 & RF03.06** – Processo lógico para permitir a sincronização da base de dados do SAP com a do sistema, foi feito um processo de avaliação das máquinas cadastradas no SAP com nossa base de dados, ao identificar uma ocasião de nova máquina ou mudança em um determinado campo da máquina o processo automaticamente avalia e realiza o cadastro, atualização ou deleção da entidade.

**(40214 & 40216 & 40217 & 40218) - RF02.09** – Desenvolvimento dos prédios faltantes para finalizar a modelagem 3D, sendo os mesmos descritos no título de cada tarefa.

### 8.3.3. Retrospectiva da Sprint

A Terceira Sprint, realizada de 30 de Março a 10 de Abril utilizando o Azure DevOps, foi crucial para a implementação da rotina de sincronização de dados de máquinas com o SAP e para o avanço da visualização geral de máquinas no frontend.

#### O que deu certo:

- **Implementação da Sincronização de Máquinas:** O principal objetivo da Sprint foi atingido com sucesso. Foi desenvolvida a lógica de backend que permite a sincronização da base de dados local com o SAP. O processo realiza a busca completa no SAP e aplica as devidas medidas (adição, remoção ou atualização) nas máquinas, garantindo a fidelidade dos dados e permitindo a inclusão dos campos complementares TPM não existentes no SAP.
- **Visualização Geral de Máquinas:** Os endpoints de busca de máquinas de forma geral foram concluídos no backend. No frontend, foram desenvolvidos os componentes visuais para a listagem paginada de máquinas e os indicadores-chave (contadores) relacionados às máquinas.
- **Finalização da Modelagem 3D dos Prédios:** A modelagem dos prédios restantes (Ca140, Ca160, Ca170, Ca320, Ca360) foi totalmente finalizada.
- **Migração para Azure DevOps:** A transição do Jira para o Azure DevOps foi realizada com sucesso, permitindo o uso de uma ferramenta mais robusta.

#### Objetivos para a Próxima Sprint:

- **Finalizar a Visualização de Máquinas:** Finalizar a tela de visualização individual de máquinas.
- **Visualização de Ordens:** Iniciar o desenvolvimento da tela de visualização individual de ordens.
- **Desenvolver os Dashboards de Máquinas:** Focar no desenvolvimento dos dashboards e gráficos de máquinas.



## 8.4. Quarta Sprint - DevOps (13 de Abril - 24 de Abril)

### 8.4.1. Product Backlog

| ID ↑  | Work Item Type | Title                                                                  | Assigned To             | Tags            | State  | Closed Date        |
|-------|----------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|--------|--------------------|
| 39610 | User Story     | [Gerenciamento de Máquinas] Visualização de informações de máquin...   |                         | Machines        | Closed | 4/27/2026 8:16 AM  |
| 40452 | Task           | Endpoint GET de máquina específica                                     | Carreiro Pedro (CaP ... | Machines        | Closed | 4/16/2026 8:32 AM  |
| 40453 | Task           | Criação de página de máquina específica                                | Ruiz Pietra (CaP ETS3)  | Machines        | Closed | 4/16/2026 7:45 AM  |
| 39636 | User Story     | [Gerenciamento de Máquinas] Demonstrar informações relevantes por...   |                         | Machines Orders | Closed | 4/27/2026 8:16 AM  |
| 39997 | Task           | Componentes de indicadores no dashboard                                | Ruiz Pietra (CaP ETS3)  | Machines        | Closed | 4/22/2026 8:13 AM  |
| 39999 | Task           | Componentes de filtragem do dashboard                                  | Ruiz Pietra (CaP ETS3)  | Machines Orders | Closed | 4/24/2026 9:01 AM  |
| 40006 | Task           | Gráfico de máquinas TPM e não TPM                                      | Ruiz Pietra (CaP ETS3)  | Machines        | Closed | 4/22/2026 9:54 AM  |
| 40007 | Task           | Gráfico de máquinas por nível TPM                                      | Ruiz Pietra (CaP ETS3)  | Machines        | Closed | 4/22/2026 4:18 PM  |
| 40008 | Task           | Gráfico de máquinas suporte e não suporte                              | Ruiz Pietra (CaP ETS3)  | Machines        | Closed | 4/22/2026 10:19 AM |
| 40010 | Task           | Gráfico de máquinas suporte por status TPM                             | Ruiz Pietra (CaP ETS3)  | Machines        | Closed | 4/23/2026 9:09 AM  |
| 40011 | Task           | Gráfico de máquinas por linha                                          | Ruiz Pietra (CaP ETS3)  | Machines        | Closed | 4/22/2026 11:21 AM |
| 40012 | Task           | Gráfico de máquinas por prédio                                         | Ruiz Pietra (CaP ETS3)  | Machines        | Closed | 4/23/2026 9:08 AM  |
| 40015 | Task           | Gráfico de máquinas por nível TPM anualmente                           | Ruiz Pietra (CaP ETS3)  | Machines        | Closed | 4/23/2026 9:58 AM  |
| 40020 | Task           | Gráfico de máquinas por nível TPM mensalmente                          | Ruiz Pietra (CaP ETS3)  | Machines        | Closed | 4/27/2026 7:48 AM  |
| 39732 | User Story     | [Gerenciamento de Ordens de Manutenção] Visualização individual de ... |                         | Orders          | Closed | 4/27/2026 8:16 AM  |
| 40460 | Task           | Endpoint GET de ordem específica                                       | Soares Samuel (CaP E... | Orders          | Closed | 4/15/2026 7:46 AM  |
| 40465 | Task           | Componente popup de ordem específica                                   | Ruiz Pietra (CaP ETS3)  | Orders          | Closed | 4/27/2026 7:48 AM  |

### 8.4.2. Sprint Backlog

**(40452 & 40453) - RF02.01** – Desenvolvimento do componente visual de máquina específica demonstrando informações importantes sobre a máquina, sendo as informações buscadas através do endpoint para busca de uma máquina específica através de sua identificação única.

**(40460 & 40465) - RF02.04** – Desenvolvimento do componente visual de ordens de manutenção específica demonstrando informações importantes sobre a ordem, sendo as informações buscadas através do endpoint para busca de uma ordem específica através de sua identificação única.

**(39997 & 39999) - RF02.08** – Criação e construção de elementos para os dashboards de visualização de dados, como indicadores específicos e filtros possíveis.

**(40006 & 40007 & 40008 & 40010 & 40011 & 40012 & 40015 & 40020) - RF02.03 & RF03.04** – Desenvolvimento dos dashboards relacionados às máquinas contendo informações relevantes e importantes para tomada de decisão dos usuários.



### 8.4.3. Retrospectiva da Sprint

A Quarta Sprint, realizada de 13 de Abril a 24 de Abril utilizando o Azure DevOps, teve como foco o desenvolvimento das telas de visualização individual de máquinas e ordens, bem como o início da construção dos dashboards de máquinas.

#### O que deu certo:

- **Visualização Individual de Máquinas e Ordens:** Foi desenvolvido o componente visual para a visualização detalhada de máquinas e ordens de manutenção, consumindo os endpoints específicos de busca por identificação única. Isso permitiu que o usuário acesse informações pontuais e relevantes sobre cada entidade.
- **Início dos Dashboards de Máquinas:** O desenvolvimento dos primeiros dashboards e gráficos de máquinas foi iniciado, criando os elementos visuais e a lógica inicial para apresentar insights importantes (e.g., máquinas por GB/BU, máquinas por status TPM).
- **Estrutura de Dashboards:** A criação dos elementos de filtros e indicadores específicos para os dashboards foi concluída, fornecendo a base para as futuras visualizações.

#### Objetivos para a Próxima Sprint:

- **Aplicação do processo de notificações de máquinas adicionadas pela sincronização:** Implementar a funcionalidade que notifica os administradores sobre o resumo das máquinas criadas, atualizadas e deletadas após a rotina de sincronização com o SAP.
- **Dashboards de ordens de manutenção:** Desenvolver e construir os dashboards e gráficos específicos para a visualização de insights de ordens de manutenção.
- **Componentes de visualização das ordens de manutenção:** Finalizar os componentes visuais que permitem a visualização geral e detalhada das ordens de manutenção (conforme RF02.04, RF02.05, RF02.06).
- **Criação do calendário de ordens:** Implementar a visualização das ordens de manutenção em formato de calendário.

## 8.5. Quinta Sprint - DevOps (27 de Abril - 8 de Maio)

### 8.5.1. Product Backlog

\*Alterações desde o Product Backlog inicial.

8.5.2. Sprint Backlog (Itens do PRODUCT BACKLOG que serão feitos naquela Sprint em ordem de prioridade)

RF02 – \*Inserir texto.

RF04 – \*Inserir texto.

RF01.1 – \*Inserir texto.

RF02.1 – \*Inserir texto.

### 8.5.3. Retrospectiva da Sprint

\*Resumo da Sprint oque deu certo , oque deu errado e objetivos para próxima sprint

## 8.6. Sexta Sprint - DevOps (11 de Maio - 22 de Maio)

### 8.6.1. Product Backlog

\*Alterações desde o Product Backlog inicial.

8.6.2. Sprint Backlog (Itens do PRODUCT BACKLOG que serão feitos naquela Sprint em ordem de prioridade)

RF02 – \*Inserir texto.

RF04 – \*Inserir texto.

RF01.1 – \*Inserir texto.

RF02.1 – \*Inserir texto.

### 8.6.3. Retrospectiva da Sprint

\*Resumo da Sprint oque deu certo , oque deu errado e objetivos para próxima sprint

## 8.7. Sétima Sprint - DevOps (25 de Maio - 5 de Junho)

### 8.7.1. Product Backlog

\*Alterações desde o Product Backlog inicial.

8.7.2. Sprint Backlog (Itens do PRODUCT BACKLOG que serão feitos naquela Sprint em ordem de prioridade)

RF02 – \*Inserir texto.

RF04 – \*Inserir texto.

RF01.1 – \*Inserir texto.

RF02.1 – \*Inserir texto.

### 8.7.3. Retrospectiva da Sprint

\*Resumo da Sprint oque deu certo , oque deu errado e objetivos para próxima sprint

## 8.8. Oitava Sprint - DevOps (8 de Junho - 19 de Junho)

### 8.8.1. Product Backlog

\*Alterações desde o Product Backlog inicial.

8.8.2. Sprint Backlog (Itens do PRODUCT BACKLOG que serão feitos naquela Sprint em ordem de prioridade)

RF02 – \*Inserir texto.

RF04 – \*Inserir texto.

RF01.1 – \*Inserir texto.

RF02.1 – \*Inserir texto.

### 8.8.3. Retrospectiva da Sprint

\*Resumo da Sprint oque deu certo , oque deu errado e objetivos para próxima sprint

## 9 ESTRUTURA DE CÓDIGO

### 9.1. FRONTEND

### 9.2. BACKEND

O Backend foi desenvolvido em Java 25 com Spring Boot 4.0.0, seguindo uma arquitetura baseada no padrão Layered Architecture (Camadas), que separa as responsabilidades entre responsabilidades específicas.

A estrutura de diretórios do Backend já está detalhada a seguir, refletindo o princípio de separação:

```
None
src/
└─ main/
   └─ java/
      └─ com.tpm.tpmone/
         ├── config
         ├── controllers
         ├── dtos
         │   ├── filters    -> DTOs para requisição de serviços de filtros
         │   ├── internals  -> DTOs para uso entre serviços internos
         │   ├── requests   -> DTOs para requisição de endpoints
         │   └── filters    -> DTOs para resposta de endpoints
         ├── enums
         ├── exceptions
         ├── mappers
         ├── models
         │   ├── jdbc
         │   └── jpa
         ├── repositories
         │   ├── jdbc
         │   └── jpa
         ├── services
         │   ├── impl        -> Implementação e lógica real dos serviços
         │   └── ... Arquivos de interface/abstração dos services
         ├── specs
         └─ TpmOneApplication.java
```

## 10 DIAGRAMA DE CASO DE USO

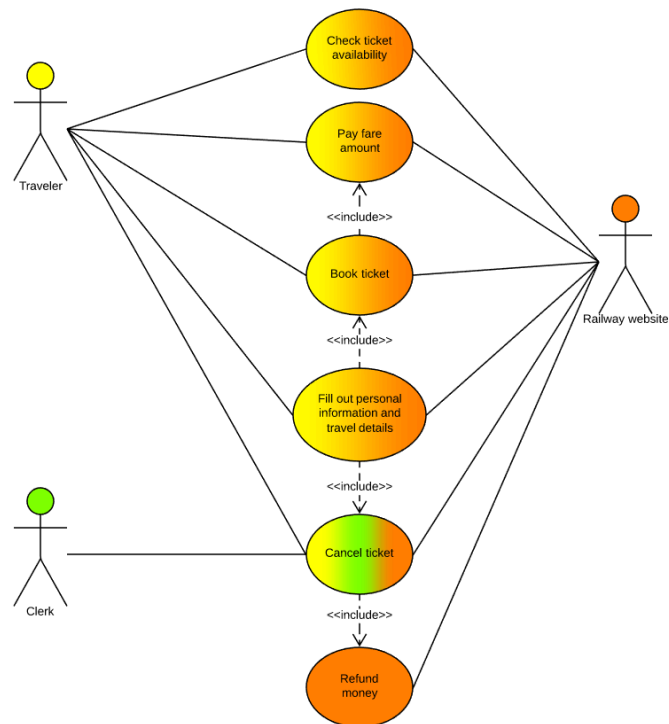
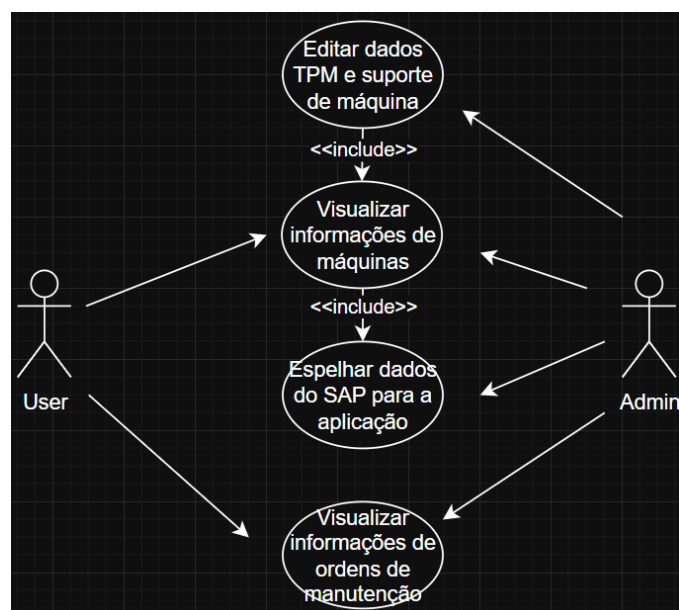


Imagem 2 – Diagrama de Caso de uso

\*Utilize a imagem acima com referência.



## 10.1. Narrativa de caso de uso

| Narrativa de caso de uso |
|--------------------------|
| Nome :                   |
| Objetivo                 |
| Frequencia estimada:     |
| Ator principal:          |
| Cenário principal        |
|                          |
| Cenário Alternativo      |
|                          |
| Cenário de Exceção       |
|                          |
| Pré-Condição             |
|                          |
| Pós-Condição             |
|                          |

Tabela 6 –Tabela de narrativa de caso de uso

\*Utilize a tabela acima com referência.

## 11 DIAGRAMA DE CLASSE

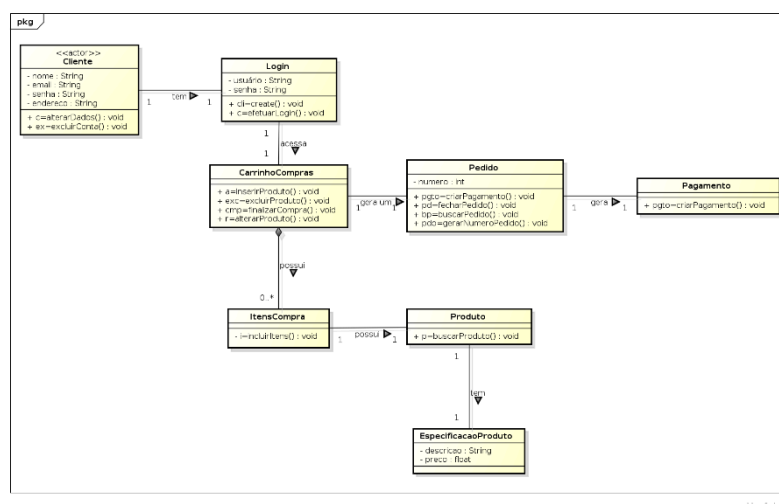


Imagem 3 – Diagrama de Classes

\*Utilize a imagem acima com referência.

## 12 PLANO DE TESTES

O plano de teste é uma maneira de encontrar defeitos e bugs no sistema para serem futuramente corrigidos. Mesmo que durante a programação sempre foram realizados alguns, ainda sim no plano são realizados testes finais passo a passo.

| Nome da atividade |    |        |          |                    |                  |
|-------------------|----|--------|----------|--------------------|------------------|
| caso de uso       | ID | Passos | Inserção | Resultado esperado | Resultado obtido |
|                   |    |        |          |                    |                  |
|                   |    |        |          |                    |                  |
|                   |    |        |          |                    |                  |
|                   |    |        |          |                    |                  |
|                   |    |        |          |                    |                  |

*Tabela 7 –Tabela de plano de testes*

*\*Utilize a tabela acima com referência.*

## 12.1. Resultados

*\*Inserir os resultados dos planos de teste.*

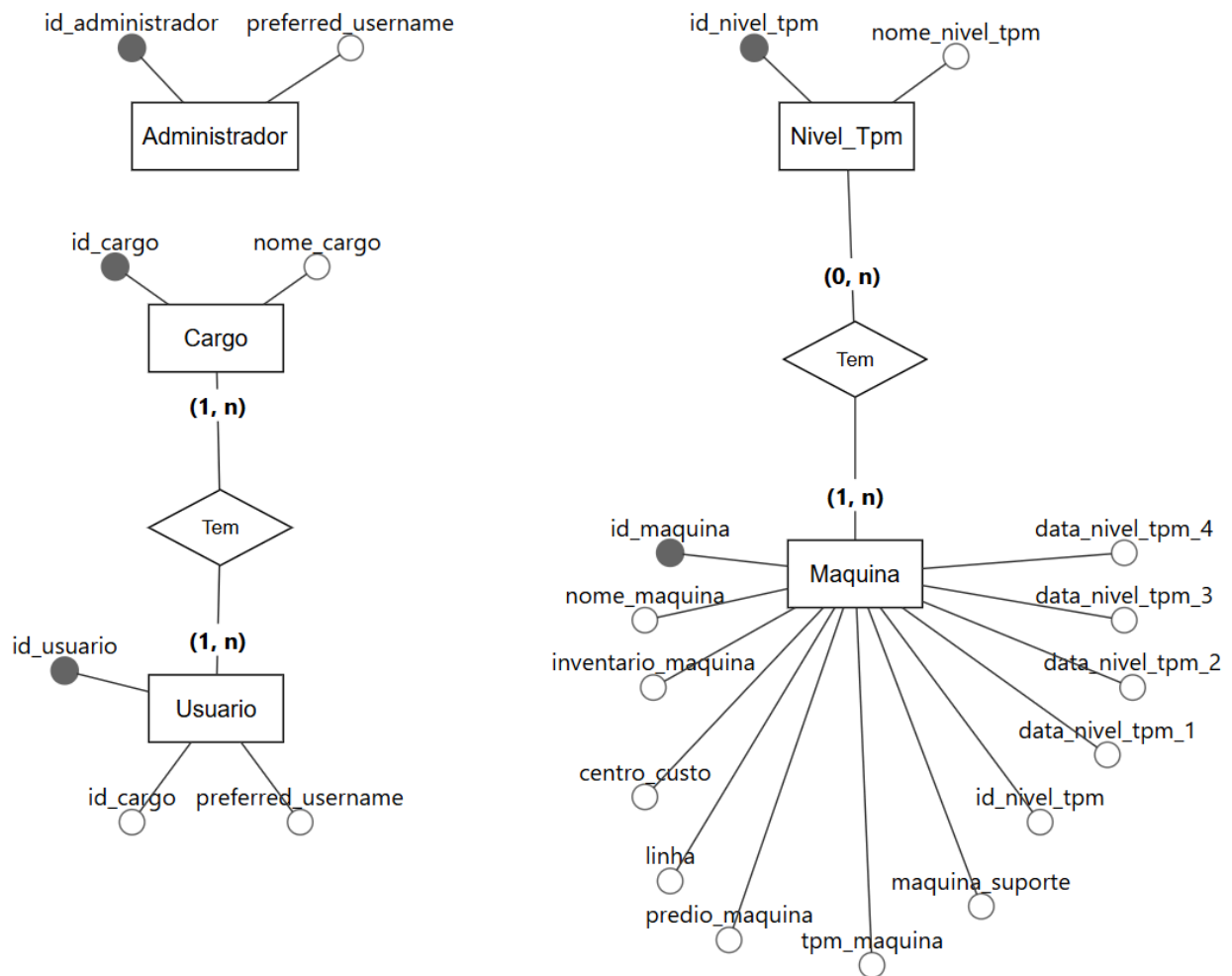
## 13 MODELO DE DADOS

Esta parte do planejamento traz informações necessárias para a construção de um banco de dados para o Sistema de Gerenciamento de Acessos.

### 13.1. Diagrama de Entidade e Relacionamento

Nessa etapa se define: as entidades necessárias para a construção do Banco de Dados. Os relacionamentos e o seu grau, ou seja, a quantidade de entidades que estão ligadas ao relacionamento.





*Imagem 6 – Diagrama de Entidade e relacionamento*

### 13.2. Modelo lógico do banco de dados

Nessa etapa se define: os atributos pertencentes a cada entidade; as chaves primárias e estrangeiras; o tipo de cada campo e valor de determinados campos.

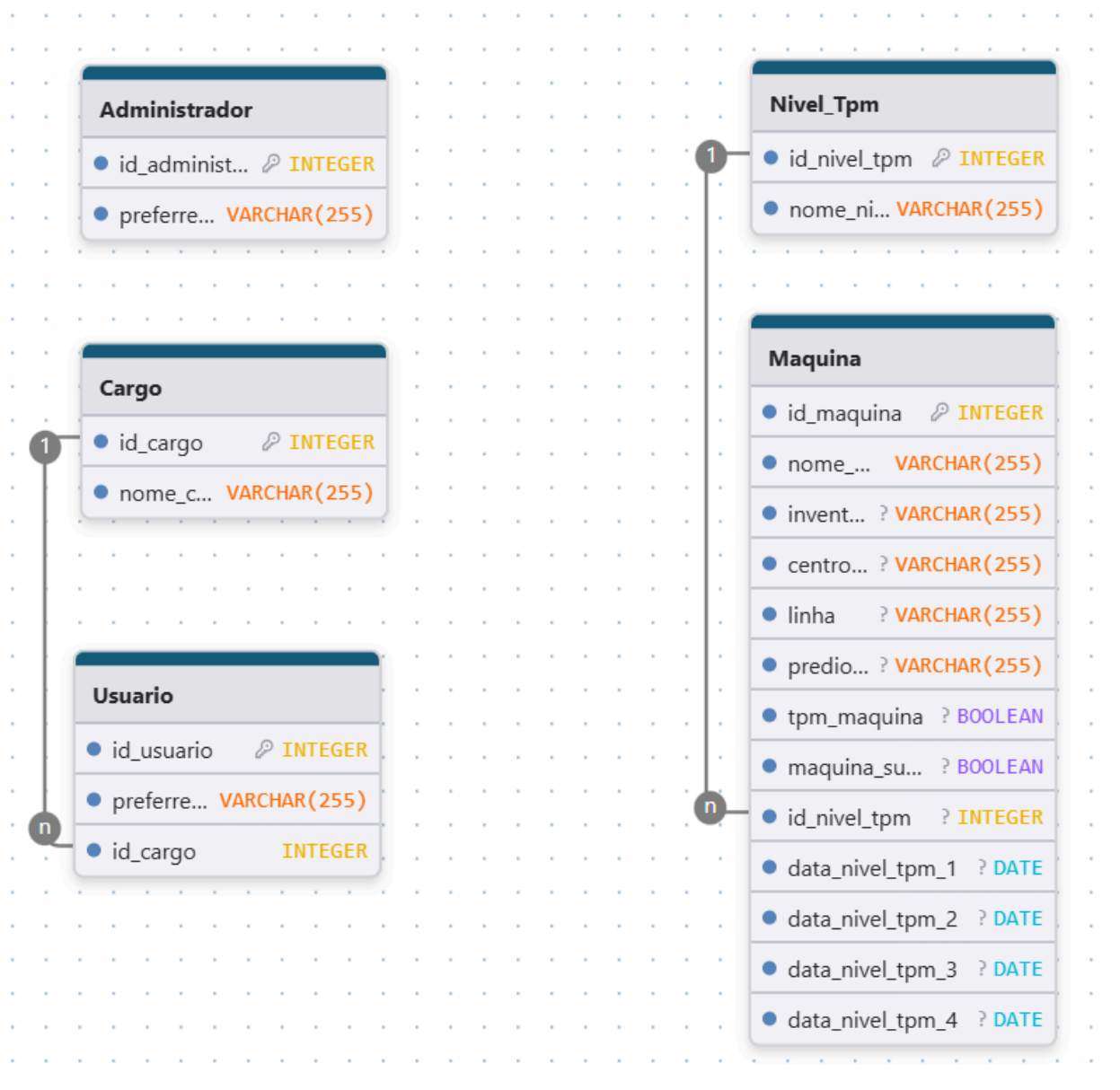


Imagem 7 – Modelo logico do banco de dados

### 13.3. Dicionário de dados

Nessa etapa é elaborada uma organização básica dos dados do banco. Aqui são informadas as entidades, com seus respectivos campos, tipos e descrições. O banco foi desenvolvido no servidor de banco de dados SQL Server 2012.

| Entidade           |                                                   |         |         |                                 |
|--------------------|---------------------------------------------------|---------|---------|---------------------------------|
| Administrador      |                                                   |         |         |                                 |
| Atributos          | Descrição                                         | Tipo    | Tamanho | Restrições                      |
| id_administrador   | Identificador único de cada Administrador         | INT     |         | Não nulo, Autoincremento, Único |
| preferred_username | Preferred Username dos administradores do sistema | VARCHAR | 255     | Não nulo                        |

| Entidade   |                                   |         |         |                                 |
|------------|-----------------------------------|---------|---------|---------------------------------|
| Cargo      |                                   |         |         |                                 |
| Atributos  | Descrição                         | Tipo    | Tamanho | Restrições                      |
| id_cargo   | Identificador único de cada Cargo | INT     |         | Não nulo, Autoincremento, Único |
| nome_cargo | Nome do cargo                     | VARCHAR | 255     | Não nulo                        |

| Entidade           |                                                                                    |         |         |                                 |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------------------------------|
| Usuario            |                                                                                    |         |         |                                 |
| Atributos          | Descrição                                                                          | Tipo    | Tamanho | Restrições                      |
| id_usuario         | Identificador único de cada Usuario                                                | INT     |         | Não nulo, Autoincremento, Único |
| id_cargo           | Identifica a que Cargo o Usuario pertence.<br>Origem: tabela Cargo, campo id_cargo | INT     |         | Não nulo                        |
| preferred_username | Preferred Username dos usuários do sistema                                         | VARCHAR | 255     | Não nulo                        |

| Entidade       |                                       |         |         |                                 |
|----------------|---------------------------------------|---------|---------|---------------------------------|
| Nivel_Tpm      |                                       |         |         |                                 |
| Atributos      | Descrição                             | Tipo    | Tamanho | Restrições                      |
| id_nivel_tpm   | Identificador único de cada Nível TPM | INT     |         | Não nulo, Autoincremento, Único |
| nome_nivel_tpm | Nome do Nível TPM                     | VARCHAR | 255     | Não nulo                        |

| Entidade           |                                                                                                                                  |         |         |                                 |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------------------------------|
| Maquina            |                                                                                                                                  |         |         |                                 |
| Atributos          | Descrição                                                                                                                        | Tipo    | Tamanho | Restrições                      |
| id_maquina         | Identificador único de cada Máquina                                                                                              | INT     |         | Não nulo, Autoincremento, Único |
| nome_maquina       | Denominação do equipamento (Máquina)                                                                                             | VARCHAR | 255     | Não nulo                        |
| inventario_maquina | Inventário do equipamento (Máquina)                                                                                              | VARCHAR | 255     |                                 |
| centro_custo       | Centro de custo que o equipamento (Máquina) está associado                                                                       | VARCHAR | 255     |                                 |
| linha              | Linha de produção que o equipamento (Máquina) está associado                                                                     | VARCHAR | 255     |                                 |
| predio_maquina     | Prédio em que o equipamento (Máquina) está presente                                                                              | VARCHAR | 255     |                                 |
| tpm_maquina        | Status TPM do equipamento (Máquina)                                                                                              | BOOLEAN |         |                                 |
| maquina_suporte    | Status de suporte do equipamento (Máquina)                                                                                       | BOOLEAN |         |                                 |
| id_nivel_tpm       | Identifica a que nível TPM a máquina está relacionada (caso a máquina seja TPM).<br>Origem: tabela Nível_Tpm, campo id_nivel_tpm | INT     |         |                                 |
| data_nivel_tpm_1   | Data em que a máquina atingiu o nível TPM 1 (caso a máquina tenha um nível TPM 1 ou superior)                                    | DATE    |         |                                 |
| data_nivel_tpm_2   | Data em que a máquina atingiu o nível TPM 2 (caso a máquina tenha um nível TPM 2 ou superior)                                    | DATE    |         |                                 |
| data_nivel_tpm_3   | Data em que a máquina atingiu o nível TPM 3 (caso a máquina tenha um nível TPM 3 ou superior)                                    | DATE    |         |                                 |
| data_nivel_tpm_4   | Data em que a máquina atingiu o nível TPM 4 (caso a máquina tenha um nível TPM 4)                                                | DATE    |         |                                 |

*Tabela 7 –Dicionário de dados*

## 14 PESQUISAS REALIZADAS (Opcional)

(Caso tenha sido realizado, esta parte não é obrigatória)

Nesta parte do planejamento são realizadas pesquisas com o usuário e levantamentos de requisitos além dos dados que justificam o projeto.

## 15 IDENTIDADE VISUAL

Descrição dos princípios estéticos a serem seguidos, dizer se ele segue o padrão bosch , padrão ETS à risca ou não.

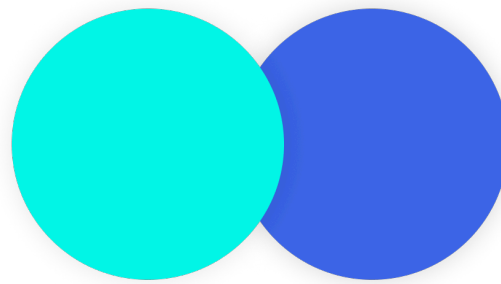
### 15.1. Nome do projeto

Descrição dos princípios. Explicar nome do projeto e as inspirações para ele.

### 15.2. Logo e suas variantes



### 15.3. Cores usadas



04F5E6

3C65E7



Cor do texto

#04F5E6



Cor de fundo

#000000



Proporção de contraste ?

15,21 : 1 ✓



Visualizar

Texto normal

Um alto contraste de  
cores facilita a leitura

Texto grande

Um alto contraste de cores  
facilita a leitura

Componentes gráficos



✓ **Aprovado** para 17 pt e inferior

✓ **Aprovado** para 18 pt e superior/14 pt e superior em negrito

✓ **Aprovado** para ícones e elementos interativos

Cor do texto

#3C65E7



Cor de fundo

#FFFFFF



Proporção de contraste ?

4,99 : 1 ✓



Visualizar

Texto normal

Um alto contraste de  
cores facilita a leitura

Texto grande

Um alto contraste de cores  
facilita a leitura

Componentes gráficos



✓ **Aprovado** para 17 pt e inferior

✓ **Aprovado** para 18 pt e superior/14 pt e superior em negrito

✓ **Aprovado** para ícones e elementos interativos

## 15.4. Fontes

Text 1 Regular  
Text 2 Regular  
Text 3 Regular  
Text 4 Regular  
Text 5XL Regular  
Text 6XL Regular

Text 1 Regular Underlined  
Text 2 Regular Underlined  
Text 3 Regular Underlined  
Text 4 Regular Underlined  
Text 5XL Regular Underlined  
Text 6XL Regular Underlined

Text 1 Bold  
Text 2 Bold  
Text 3 Bold  
Text 4 Bold  
Text 5XL Bold  
Text 6XL Bold

Text 1 Bold Underlined  
Text 2 Bold Underlined  
Text 3 Bold Underlined  
Text 4 Bold Underlined  
Text 5XL Bold Underlined  
Text 6XL Bold Underlined

Text 1 Emphasis  
Text 2 Emphasis  
Text 3 Emphasis  
Text 4 Emphasis  
Text 5XL Emphasis  
Text 6XL Emphasis

Text 1 Emphasis Underlined  
Text 2 Emphasis Underlined  
Text 3 Emphasis Underlined  
Text 4 Emphasis Underlined  
Text 5XL Emphasis Underlined  
Text 6XL Emphasis Underlined



## 16 CONCLUSÃO

\*Considerações finais e resultados do projeto.

## 17 REFERÊNCIAS

\*Inserir link em formato ABNT.

## 18 MANUTENÇÃO

### Responsabilidade sobre Manutenção de Projetos

O setor ETS informa que não se responsabiliza pela manutenção de sistemas, aplicações ou projetos desenvolvidos para outras áreas.

Após a entrega do software, a responsabilidade pela manutenção, correções e eventuais evoluções passa a ser exclusivamente da área para a qual o projeto foi desenvolvido.

O setor atua apenas até a entrega do projeto, garantindo o funcionamento dentro do escopo acordado. Qualquer necessidade posterior deverá ser tratada diretamente pela área responsável ou discutida com o gerente atual da ETS para negociações.

---

Assinatura do Colaborador(a) 1:

---

Assinatura do Colaborador(a) 2:

---

Assinatura do Padrinho de  
Turma(a):

---

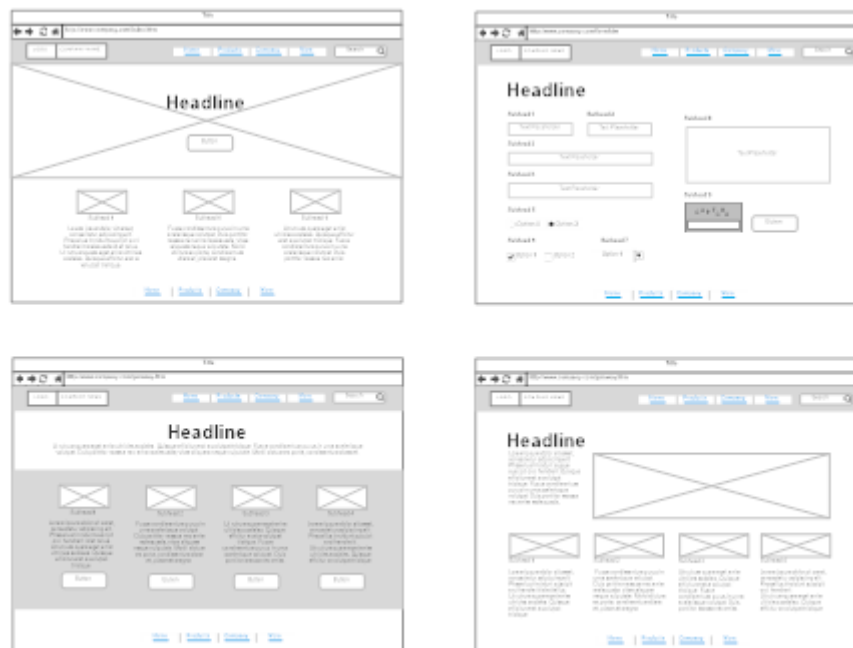
Assinatura do Colaborador(a) 3:

---

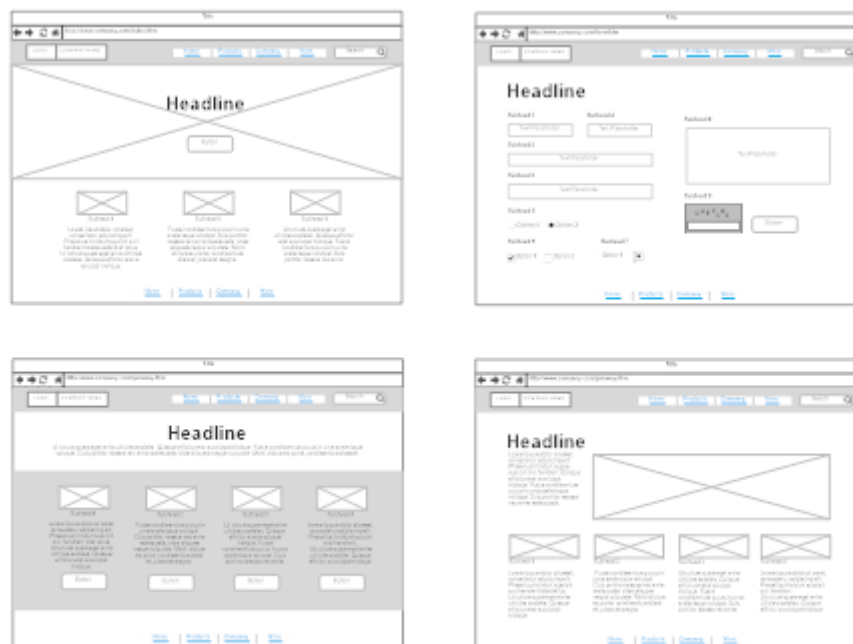
Assinatura da Area  
contratante(a):

## 19 GLOSSÁRIO

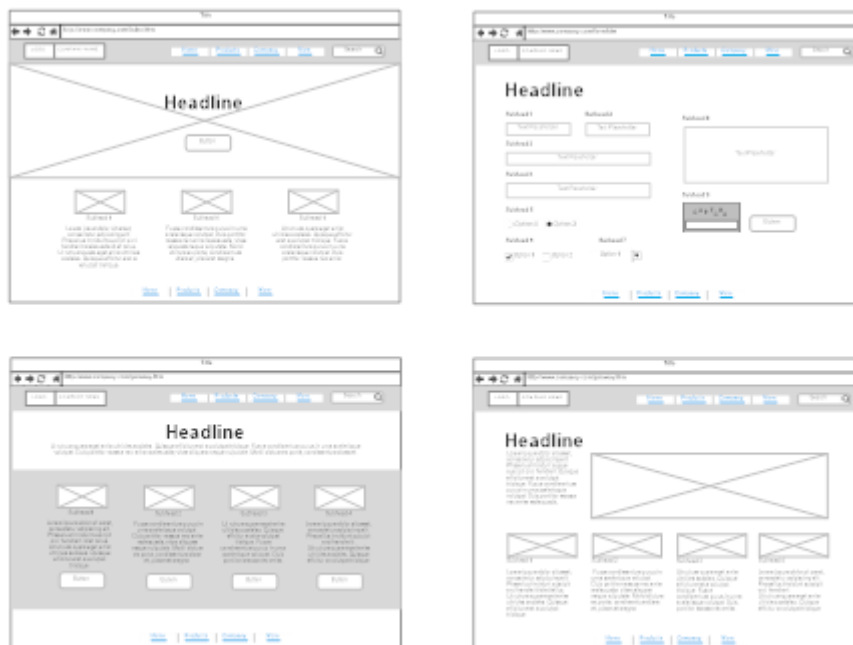
## 20 ANEXOS



*Wireframe 1 – Nome do projeto*



*Wireframe 1 – Componentes*



*Wireframe 1 – Comum*

Link do figma ([verificar se o acesso é livre para visualização](#))

Link github em privado : [deve ser entregue a área contratante](#). Projetos para ETS , falar com **Ferreira Vinicius (SO/OPM-TS11-BR)**.